P.U.K CAR SERVICE

รายงานเปรียบเทียบคาปาซิเตอร์สำหรับใช้ทดแทน

Capacitor Replacement Evaluation | 26 สิงหาคม 2569



ตัวเดิม (เสีย)

1,200 uF / 63 V

Ø18 × 26 mm

Pitch 7.5 mm

125°C

ข้อมูลสำหรับพิจารณา



ตัวเลือกที่ 1 - Elite

1,000 uF / 63 V

Ø16 × 25 mm

Pitch 7.5 mm

105°C

ข้อมูลสำหรับพิจารณา



ตัวเลือกที่ 2 - GXF

1,000 uF / 63 V

Ø16 × 30 mm

Pitch: ต้องยืนยัน

125°C

ข้อมูลสำหรับพิจารณา

ตารางเปรียบเทียบ

รายการ	ตัวเดิม	ตัวเลือกที่ 1	ตัวเลือกที่ 2
ความจุ	1,200 uF	1,000 uF	1,000 uF
แรงดัน	63 V	63 V	63 V
ขนาด	Ø18 × 26 mm	Ø16 × 25 mm	Ø16 × 30 mm
Pitch	7.5 mm	7.5 mm	ต้องยืนยัน
อุณหภูมิสูงสุด	125°C	105°C	125°C

ผลการประเมินทางวิศวกรรม

- ตัวเลือกทั้งสองมีความจุ 1,000 uF ต่ำกว่าตัวเดิม 200 uF หรือ 16.7% จึงอาจมีความสามารถกรองริปเปิลและสำรองพลังงานลดลง
- ตัวเลือกที่ 1 มีอุณหภูมิพิกัด 105°C ต่ำกว่าตัวเดิม 20°C จึงมีระยะเผื่อความร้อนน้อยกว่า โดยเฉพาะงาน ECU ในห้องเครื่อง
- ตัวเลือกที่ 2 มีอุณหภูมิพิกัด 125°C เท่าตัวเดิม จึงเหมาะกว่าในด้านความร้อน แต่สูงกว่าตัวเดิม 4 mm และยังต้องยืนยัน Pitch
- ก่อนอนุมัติ ต้องตรวจสอบ Datasheet เรื่อง Low-ESR, Ripple Current, อายุใช้งาน และขั้วบวก/ลบ รวมถึงวัดพื้นที่ติดตั้งจริง

ข้อเสนอแนะ

แนะนำตัวเลือกที่ 2 เป็นลำดับแรก ภายใต้เงื่อนไขการตรวจสอบ

เหตุผล: ทนอุณหภูมิ 125°C เท่าตัวเดิมและแรงดัน 63 V เท่ากัน แต่ยังไม่เทียบเท่าโดยสมบูรณ์เพราะความจุต่ำกว่า 16.7% ต้องยืนยัน Pitch, พื้นที่ความสูง 30 mm, ESR และ Ripple Current ก่อนใช้งานถาวร ส่วนตัวเลือกที่ 1 เหมาะกับการทดสอบชั่วคราวมากกว่า

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ: วิศวกรประจำหน่วยงาน P.U.K CAR SERVICE

หมายเหตุ: สเปกอ้างอิงข้อมูลที่ผู้ใช้แจ้งและภาพประกอบ ยังไม่มี Datasheet ของชิ้นส่วนทดแทน